WEB PROGRAMLAMA EĞİTİMİNDEKİ ENGELLERİN ANALİZİ

Hazırlayan: Berfe Çimen

1.HIZLI ANALİZ PLANI

Yöntem 1: Sınıf İçi Gözlem

Öğretim yöntemleri, uygulama süresi, öğrenci katılımı ve kod yazarken yaşanan güçlükler gözlem formuyla kaydedilecektir.

Neden: Öğrenme güçlüklerini ve ders koşullarını doğrudan belirlemeyi sağlar.

Yöntem 2: Öğretmen ve Öğrencilerle Yarı Yapılandırılmış Görüşme

Öğretmen ve farklı başarı düzeylerindeki öğrencilerle zorlanılan konular, geri bildirim, motivasyon ve pratik olanakları görüşülecektir.

Neden: Problemi öğretmen ve öğrencilerin bakış açısından incelemeyi sağlar.

Yöntem 3: Doküman ve Öğrenci Ürünlerinin İncelenmesi

Sınavlar, proje kodları ve yarım kalan çalışmalar incelenerek ortak hatalar ve proje tamamlama oranları belirlenecektir.

Neden: Görüşme ve gözlem bulgularını somut akademik verilerle karşılaştırmayı sağlar.

2.SWOT ANALİZİ

Senaryoda açıkça belirtilmeyen nedenler ve çevresel koşullar, doğrulanması gereken varsayımlardır.

Güçlü Yönler — İçsel ve Olumlu

Web programlama dersinin mevcut olması, öğretmenin sorunu fark etmesi ve sınavlarla projelerin veri kaynağı olarak kullanılabilmesidir.

Zayıf Yönler — İçsel ve Olumsuz

Öğrencilerin PHP ile geliştirmede zorlanması, projeleri tamamlayamaması, derste pasif kalması ve sınav başarısının düşük olmasıdır. Ön bilgi ve geri bildirim eksiklikleri araştırılması gereken olası nedenlerdir.

Fırsatlar — Dışsal ve Olumlu

Açık erişimli PHP kaynakları, çevrim içi yazılım toplulukları ve üniversite veya işletmelerle kurulabilecek iş birlikleridir.

Tehditler — Dışsal ve Olumsuz

Evde bilgisayar ve internet erişiminin yetersiz olması, hazır kodların anlaşılmadan kullanılması, kaynaklardaki dil engeli ve sürüm farklılıkları öğrenmeyi zorlaştırabilir. Bu koşulların öğrenci grubunda bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır.

3.PROBLEM TANIMI BEYANI VE SMART HEDEFLER

Problem Tanımı

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Bilişim Teknolojileri öğrencileri, PHP ile dinamik web sitesi geliştirmekte zorlanmaktadır. Senaryodaki öğretmen değerlendirmesine göre projeler tamamlanamamakta, öğrenciler pasif kalmakta ve sınav başarısı beklentilerin altında bulunmaktadır. Kavramları anlamlandırma, pratik ve geri bildirim eksiklikleri olası nedenlerdir; gözlem, görüşme ve öğrenci ürünleriyle araştırılacaktır. Sorun, öğrencilerin motivasyonunu ve mesleki özgüvenini olumsuz etkileyebilir.

SMART Hedef 1: Temel PHP Becerilerini Geliştirme

Sekiz hafta sonunda öğrencilerin en az %80'inin değişken, koşul ve döngü konulu bireysel PHP uygulama sınavından 100 üzerinden en az 70 puan almasını sağlamak.

Specific — Belirli: Öğrencilerin değişken, koşul ve döngü kullanarak çalışan PHP kodları yazabilmesi.

Measurable — Ölçülebilir: Ortak puanlama anahtarıyla en az 70 puan alan öğrencilerin oranının hesaplanması; hedefin en az %80 olması.

Achievable — Ulaşılabilir: Üç temel konuya odaklanan haftalık alıştırmalar ve öğretmen geri bildirimiyle öğrenmenin desteklenmesi.

Relevant — İlgili: Dinamik web sitesi geliştirmek için gerekli temel programlama becerilerinin güçlendirilmesi.

Time-bound — Zamanla Sınırlı: Uygulamanın başlangıcından itibaren sekiz hafta.

SMART Hedef 2: Proje Tamamlama Başarısını Artırma

On iki hafta sonunda öğrencilerin en az %80'inin formdan veri alan, veriyi kontrol eden ve koşula göre dinamik çıktı üreten bireysel PHP mini projesini zamanında teslim ederek 100 üzerinden en az 70 puan almasını sağlamak.

Specific — Belirli: Belirtilen üç işlevi çalışan bir PHP mini projesinin tamamlanması.

Measurable — Ölçülebilir: Üç işlevi çalışan, zamanında teslim edilen ve rubrikten en az 70 puan alan projelerin toplam öğrenci sayısına oranının hesaplanması; hedefin en az %80 olması.

Achievable — Ulaşılabilir: Küçük ölçekli projenin aşamalara ayrılması ve her aşamada öğretmen geri bildirimi verilmesi.

Relevant — İlgili: Öğrencilerin projeleri tamamlayamama sorununun giderilmesi.

Time-bound — Zamanla Sınırlı: Uygulamanın on ikinci haftasının sonu.

4.KAPSAM VE İHTİYAÇLAR

Kapsam

Çözüm, mevcut derste öğretmen rehberliğinde kullanılacak bir PHP alıştırma ve ilerleme takip modülüdür. Bilgisayar ve ağ uygunluğu uygulamadan önce kontrol edilecektir.

Kapsam İçinde

Temel PHP açıklamaları ve alıştırmaları; form, veri kontrolü ve dinamik çıktı içeren mini proje; hata geri bildirimi, ilerleme takibi ve sekizinci ve on ikinci haftalarda yapılacak değerlendirmeler bulunmaktadır.

Kapsam Dışında

Ayrı mobil uygulama geliştirilmesi, diğer programlama dillerinin öğretilmesi, ileri düzey PHP çatıları, ticari uygulamalar, okul genelinde öğrenme yönetim sistemi kurulması ve kişisel bilgisayar veya ev interneti sağlanması bulunmaktadır.

İhtiyaçlar

Fonksiyonel İhtiyaç 1

Sistem, değişken, koşul ve döngü konularının her biri için en az beş kod alıştırması sunmalı; çözümleri test ederek sonuç ve açıklayıcı geri bildirim göstermelidir.

Doğrulama: Alıştırma sayıları ve örnek doğru veya hatalı çözümlere verilen sonuçlar kontrol edilir.

Fonksiyonel İhtiyaç 2

Sistem, tamamlanan alıştırmaları, deneme sayılarını ve başarı durumunu kaydetmeli; öğretmen bunları öğrenci ve konu bazında görüntüleyebilmelidir.

Doğrulama: Öğrenci işlemlerinin öğretmen ekranına doğru yansıdığı kontrol edilir.

Fonksiyonel Olmayan İhtiyaç : Performans

Sistem, okul altyapısında 30 eş zamanlı kullanıcıyla çalışırken sayfa ve değerlendirme yanıtlarının en az %95'ini üç saniye içinde göstermelidir.

Doğrulama: Otuz eş zamanlı kullanıcıyla yanıt süreleri ölçülerek belirtilen sınırlarla karşılaştırılır.